



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

宁波大学

参赛队号

26116460202

队员姓名

1.

王元

2.

陶佳铭

3.

黄诚洲

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： 全国研究生数学建模竞赛论文标题

摘 要：

本模板是为全国研究生数学建模竞赛编写的 $\text{\LaTeX}$ 模板, 在让大家专注于论文的内容写作, 而不用花费过多力在格式的定制和调整上. 本手册是相应的参考, 其中提供了一些环境和命令可以让模板的使用更为方便. 同时需要注意, 使用者需要有一定的 $\text{\LaTeX}$ 的使用经验, 至少要会使用 `ctex` 宏包的一些功能, 比如调节字距或修改字体大小等等.

关键词： 折叠桌 曲线拟合 非线性优化模型 受力分析

目录

1	问题重述	4
1.1	引言	4
1.2	问题的提出	4
2	模型的假设	4
3	符号说明	5
4	模型的建立	5
4.1	问题一分析	5
4.2	算法示例	5
5	数据处理与可视化分析	6
5.1	数据来源与数据分析	6
5.2	航段几何：距离、像元遍历与巡航海拔	8
5.3	多点架次所需的航段矩阵	8
5.4	需求-时限结构	8
6	问题一：单点往返运输能力与货箱组批模型	8
6.1	问题分析	8
6.2	三阶段时间与能耗模型	8
6.3		8
6.4		8
6.5	组批结果与三指标权衡	8
6.6	返航安全余量的敏感性分析	8
7	问题二：异构无人机多点多架次运输调度模型	8
7.1	问题分析	8
7.2	多点架次的时间轴、送达时刻与电池周转	8
7.3	及时性指标与四指标量化	8
7.4	整数规划表述与求解框架	8
7.5	列表调度解码器与自适应大领域搜索	8

7.6	推荐方案与结果分析	8
7.7	四指标权衡与可行性检验	8
8	问题三：通信约束下的运输与中继联合调度模型	8
8.1	问题分析	8
8.2	链路预算与覆盖半径	8
8.3	直连通性盲区分析（空间层 I）	8
8.4	中继站选址（空间层 II）	8
8.5	时间层：中继需求区间与联合列表调度	8
8.6	推荐联合方案与结果分析	8
8.7	联合四指标权衡与通信代价	9
9	问题四：救援任务分区与资源配置模型	9
9.1	问题分析	9
9.2	原子执行单元	9
9.3	固定时序下的资源需求：区间图着色	9
9.4	分区评价指标与枚举结果	9
9.5	推荐分区的资源配置方案	9
9.6	返航安全余量的敏感性分析	9
9.7	附加分析：平移架次可消解的缺口	9
9.8	本章小节	9
10	模型检验与敏感性分析汇总	9
10.1	公共无力规则的一致性检验	9
10.2	方案可行性检验	9
	参考文献	9
	附录 A MATLAB 源程序	10
A.1	第 1 问程序	10
	附录 B Python 源程序	11
B.1	第 2 问程序	11

1 问题重述

1.1 引言

创意平板折叠桌注重于表达木制品的优雅和设计师所想要强调的自动化与功能性。为了增大有效使用面积。设计师以长方形木板的宽为直径截取了一个圆形作为桌面，又将木板剩余的面积切割成了若干个长短不一的木条，每根木条的长度为平板宽到圆上一点的距离，分别用两根钢筋贯穿两侧的木条，使用者只需提起木板的两侧，便可以在重力的作用下达达到自动升起的效果，相互对称的木条宛如下垂的桌布，精密的制作工艺配以质朴的木材，让这件工艺品看起来就像是工业革命时期的机器。

1.2 问题的提出

围绕创意平板折叠桌的动态变化过程、设计加工参数，本文依次提出如下问题：

问题一：给定长方形平板尺寸（ $120\text{ cm} \times 50\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ ），每根木条宽度（ 2.5 cm ），连接桌腿木条的钢筋的位置，折叠后桌子的高度（ 53 cm ）。要求建立模型描述此折叠桌的动态变化过程，并在此基础上给出此折叠桌的设计加工参数和桌脚边缘线的数学描述。

问题二：折叠桌的设计应做到产品稳固性好、加工方便、用材最少。对于任意给定的折叠桌高度和圆形桌面直径的设计要求，讨论长方形平板材料和折叠桌的最优设计加工参数，例如，平板尺寸、钢筋位置、开槽长度等。对于桌高 70 cm ，桌面直径 80 cm 的情形，确定最优设计加工参数。

问题三：给出软件设计的数学模型，可以根据客户任意设定的折叠桌高度、桌面边缘线的形状大小和桌脚边缘线的大致形状，给出所需平板材料的形状尺寸和切实可行的最优设计加工参数，使得生产的折叠桌尽可能接近客户所期望的形状，并根据所建立的模型给出几个设计的创意平板折叠桌。要求给出相应的设计加工参数，画出至少 8 张动态变化过程的示意图。

2 模型的假设

1. 忽略实际加工误差对设计的影响；
2. 木条与圆桌面之间的交接处缝隙较小，可忽略；
3. 钢筋强度足够大，不弯曲；
4. 假设地面平整。

3 符号说明

符号	意义
a	符号 1 的意义
b	符号 2 的意义
c	符号 3 的意义符号 3 的意义
d	符号 4 的意义
e	符号 5 的意义

4 模型的建立

4.1 问题一分析

题目要求建立模型描述折叠桌的动态变化图，由于在折叠时用力大小的不同，我们不能描述在某一时刻折叠桌的具体形态，但我们可以用每根木条的角度变化来描述折叠桌的动态变化。首先，我们知道折叠桌前后左右对称，我们可以运用几何知识求出四分之一木条的角度变化。最后，根据初始时刻和最终形态两种状态求出桌腿木条开槽的长度

4.2 算法示例

数学建模求解算法示例：

算法 1 算法的名字

输入: input parameters A, B, C

输出: output result

```
1: some description 算法介绍
2: for condition do
3:     ...
4:     if condition then
5:         ...
6:     else
7:         ...
8: while condition do
9:     ...
10: return result
```

5 数据处理与可视化分析

5.1 数据来源与数据分析

表 5.1 某校学生升高体重样本

序号	年龄	身高	体重
001	15	156	42
002	16	158	45
003	14	162	48
004	15	163	50
平均	15	159.75	46.25

5.2 航段几何：距离、像元遍历与巡航海拔

5.3 多点架次所需的航段矩阵

5.4 需求-时限结构

6 问题一：单点往返运输能力与货箱组批模型

6.1 问题分析

6.2 三阶段时间与能耗模型

6.3

6.4

6.5 组批结果与三指标权衡

6.6 返航安全余量的敏感性分析

7 问题二：异构无人机多点多架次运输调度模型

7.1 问题分析

7.2 多点架次的时间轴、送达时刻与电池周转

7.3 及时性指标与四指标量化

7.4 整数规划表述与求解框架

7.5 列表调度解码器与自适应大领域搜索

7.6 推荐方案与结果分析

7.7 四指标权衡与可行性检验

8 问题三：通信约束下的运输与中继联合调度模型

8.1 问题分析

8.2 链路预算与覆盖半径

8.3 直连通性盲区分析（空间层 I）

8.4 中继站选址（空间层 II）

8.5 时间层：中继需求区间与联合列表调度₈

8.6 推荐联合方案与结果分析

8.7 联合四指标权衡与通信代价

9 问题四：救援任务分区与资源配置模型

9.1 问题分析

9.2 原子执行单元

9.3 固定时序下的资源需求：区间图着色

9.4 分区评价指标与枚举结果

9.5 推荐分区的资源配置方案

9.6 返航安全余量的敏感性分析

9.7 附加分析：平移架次可消解的缺口

9.8 本章小节

10 模型检验与敏感性分析汇总

10.1 公共无力规则的一致性检验

10.2 方案可行性检验

[1, 2, 3, 4]

参考文献

- [1] Mittelbach F, Goossens M, Braams J, et al., The $\LaTeX$ Companion, 2nd ed., Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 107-109, 2004.
- [2] Wright J, $\LaTeX$ 3 programming: External perspective, TUGboat, 30(1):107-109, 2009.
- [3] Beeton B, Freytag A, Sargent III M, Unicode support for mathematics, <http://www.unicode.org/reports/tr25/>, 2018-07-21.
- [4] Vieth U, Experiences typesetting mathematical physics, Proceedings of EuroTeX, 13, 2009.

附录 A MATLAB 源程序

A.1 第 1 问程序

code.m

```
clear all
kk=2;
[mdd, ndd]=size(dd);
while ~isempty(V)
    [tmpd, j]=min(W(i, V));
    tmpj=V(j);
    for k=2:ndd
        [tmp1, jj]=min(dd(1, k)+W(dd(2, k), V));
        tmp2=V(jj);
        tt(k-1, :)= [tmp1, tmp2, jj];
    end
    tmp=[tmpd, tmpj, j; tt];
    [tmp3, tmp4]=min(tmp(:, 1));
    if tmp3==tmpd,
        ss(1:2, kk)= [i; tmp(tmp4, 2)];
    else
        tmp5=find(ss(:, tmp4)~=0);
        tmp6=length(tmp5);
        if dd(2, tmp4)==ss(tmp6, tmp4)
            ss(1:tmp6+1, kk)= [ss(tmp5, tmp4); tmp(tmp4, 2)];
        else, ss(1:3, kk)= [i; dd(2, tmp4); tmp(tmp4, 2)];
        end
    end
    end
    dd=[dd, [tmp3; tmp(tmp4, 2)]];
    V(tmp(tmp4, 3))=[];
    [mdd, ndd]=size(dd); kk=kk+1;
end;
S=ss; D=dd(1, :);
```

附录 B Python 源程序

B.1 第 2 问程序

mip1.py

```
# This example formulates and solves the following simple MIP
model:
# maximize
#      x +   y + 2 z
# subject to
#      x + 2 y + 3 z <= 4
#      x +   y      >= 1
#      x, y, z binary

# import gurobipy as gp
from gurobipy import * #GRB
try:
    # Create a new model
    m = Model("mip1")
    # Create variables
    x = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="x")
    y = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="y")
    z = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="z")
    # Set objective
    m.setObjective(x + y + 2 * z, GRB.MAXIMIZE)
    # Add constraint: x + 2 y + 3 z <= 4
    m.addConstr(x + 2 * y + 3 * z <= 4, "c0")
    # Add constraint: x + y >= 1
    m.addConstr(x + y >= 1, "c1")
    # Optimize model
    m.optimize()
    for v in m.getVars():
        print('%s %g' % (v.varName, v.x))
    print('Obj: %g' % m.objVal)

except GurobiError as e:
    print('Error code ' + str(e.errno) + ': ' + str(e))

except AttributeError:
    print('Encountered an attribute error')
```